UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
COORDINACIÓN DE COMPUTACIÓN

BASES DE DATOS

Tarea 7

Ejercicio: Normalización

Nombre del alumno: Yukioayax Canek Gabriel Hernández
Profesor: Ing. Fernando Arreola Franco
Grupo: 1
Semestre en curso: 2026-2

Instrucciones

Con base en el siguiente conjunto de información:

- Encontrar todas las CKs (Llaves Candidatas)
- Determinar el conjunto de APs (Atributos Principales)
- Indicar la PK (Llave Primaria)
- Normalizar hasta 3FN
- Generar el MER equivalente

Conjunto de datos (Órdenes):

A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**
Id_orden	**Fecha**	**Id_cliente**	**Nom_cliente**	**Estado**	**Num_art**	**nom_art**	**cant**	**Precio**
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	3786	Red	3	35,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	4011	Raqueta	6	65,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	9132	Paq-3	8	4,75
2302	25/02/11	107	Herman	Coro	5794	Paq-6	4	5,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	4011	Raqueta	2	65,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	3141	Funda	2	10,00

Resolución del Ejercicio

Dada la relación $R(A, B, C, D, E, F, G, H, I)$ y considerando el siguiente conjunto de Dependencias Funcionales (DF) inferidas de la lógica del negocio:

$$DF : \{A \to BC, \quad C \to DE, \quad F \to GI, \quad AF \to H\}$$

1. Identificación de Llaves y Atributos

- **Llaves Candidatas (CKs):** $\{AF\}$
- **Atributos Principales (APs):** $\{A, F\}$
- **Llave Primaria (PK):** AF

2. Normalización hasta 3FN

Primera Forma Normal (1FN): La tabla se encuentra en 1FN.
Segunda Forma Normal (2FN): La relación no se encuentra en 2FN debido a que existen dependencias parciales respecto a la llave primaria compuesta AF:

- $A \to B, C, D, E$
- $F \to G, I$

Para solucionar esto, dividimos en relaciones separadas:

- $R_1(\underline{A}, B, C, D, E)$
- $R_2(\underline{F}, G, I)$
- $R_3(\underline{A, F}, H)$

Tercera Forma Normal (3FN): Revisando las relaciones resultantes, R_2 y R_3 ya cumplen con 3FN. Sin embargo, en R_1 existe una dependencia transitiva: $A \to C$ y $C \to D, E$. Para solucionar la transitividad, separamos R_1:

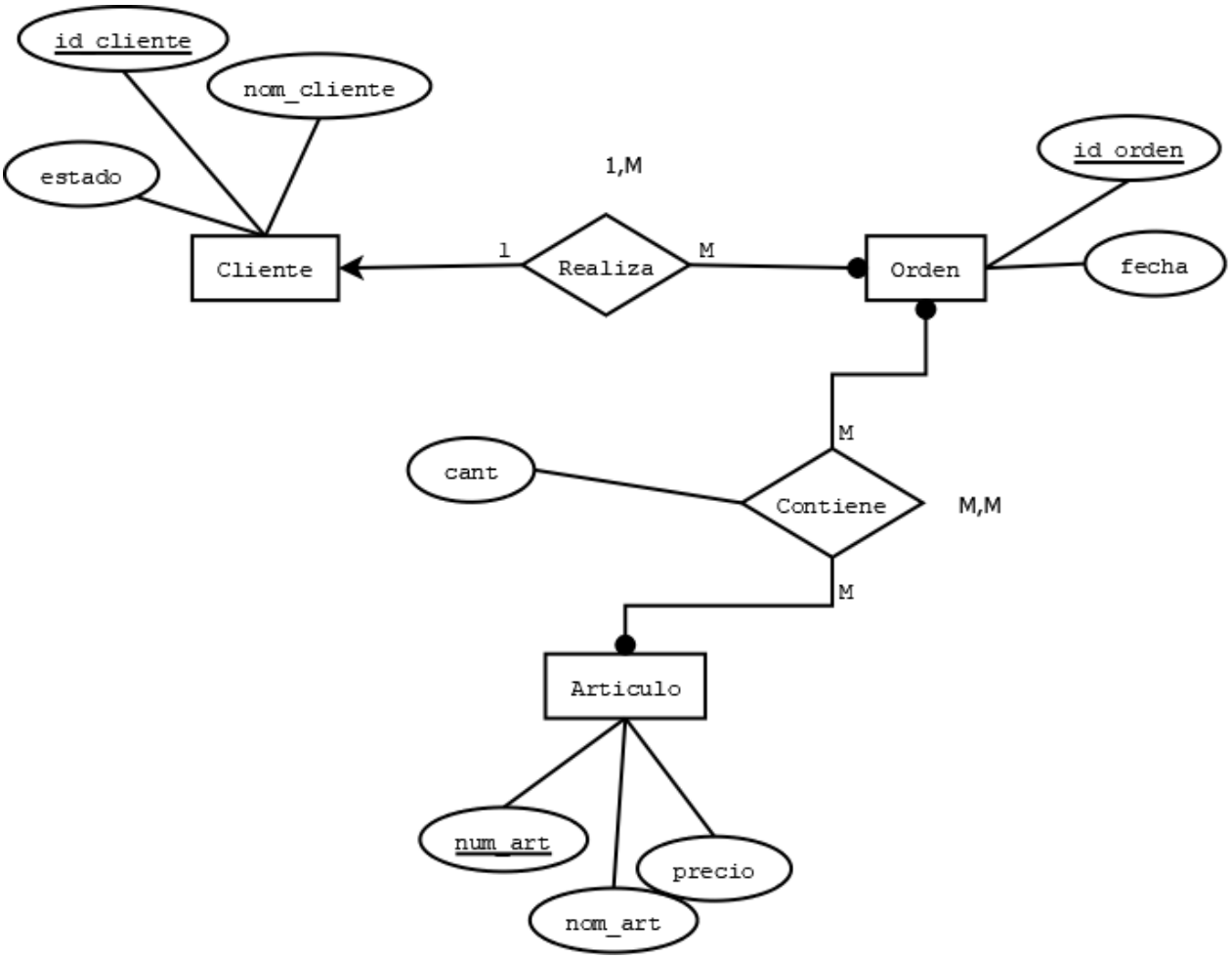
- $R_{1a}(\underline{C}, D, E)$
- $R_{1b}(\underline{A}, B, C)$

El esquema final normalizado en 3FN queda de la siguiente manera:

1. **Cliente**(Id_cliente, Nom_cliente, Estado)
2. **Orden**(Id_orden, Fecha, Id_cliente) **Donde Id_cliente es FK*
3. **Articulo**(Num_art, nom_art, Precio)
4. **Detalle_Orden**(Id_orden, Num_art, cant) **Donde Id_orden y Num_art son FKs*

3. Generación del MER Equivalente

De acuerdo con las tablas obtenidas en la 3FN, el Modelo Entidad-Relación resultante cuenta con tres entidades principales (**Cliente**, **Orden**, **Articulo**) vinculadas por relaciones de cardinalidad $1:N$ y $M:N$, esta última albergando el atributo `cant`.


id cliente
nom_cliente
estado
Cliente
1
1,M
Realiza
M
Orden
id orden
fecha
M
cant
Contiene
M,M
M
Articulo
num_art
precio
nom_art